



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

A photograph of an industrial distillation plant with several large, cylindrical distillation columns and overhead piping. The scene is set against a clear blue sky with some light clouds. A semi-transparent dark blue rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the title text.

Gli evaporatori

Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova



- Introduzione
 - Evaporatori a circolazione naturale
 - Evaporatori a circolazione forzata
 - Evaporatori a film
- Evaporatori a piastre

A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear sky. The image has a textured, slightly grainy appearance.

Introduzione

È la **concentrazione** di una soluzione liquida costituita da un **soluto non volatile** e un **solvente volatile** (spesso acqua)

Parte del solvente viene evaporato dalla soluzione diluita (sugo diluito: *thin liquor*), e la soluzione si concentra (sugo concentrato: *thick liquor*)

- La temperatura alla quale il processo avviene è quella di **saturazione** della soluzione

Il calore necessario per l'evaporazione del solvente è fornito:

- per **riscaldamento diretto**: la soluzione è messa a diretto contatto con una corrente di aria calda o prodotti di combustione
- per **riscaldamento indiretto** (evaporatori "a superficie"): il calore viene fornito alla soluzione attraverso una parete metallica; il fluido riscaldante è di solito vapor d'acqua a bassa P che condensa (qualche volta un liquido caldo)
- Ci occuperemo di quelli a riscaldamento indiretto che possono essere classificati
 - a ricircolazione di liquido (*circulation evaporators*);
 - ad un solo passaggio (*once-through evaporators*).

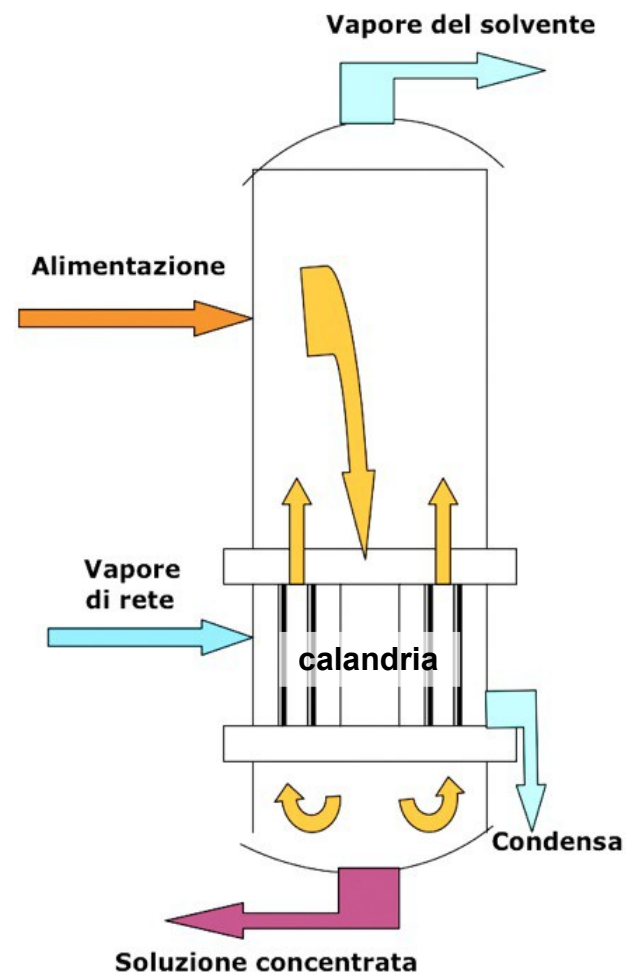
Sezione di scambio termico

La configurazione più utilizzata prevede un **fascio tubiero**

- Gli scambiatori si distinguono per disposizione e dimensioni del fascio di tubi
- Può essere interno (**calandria**) od esterno all'evaporatore

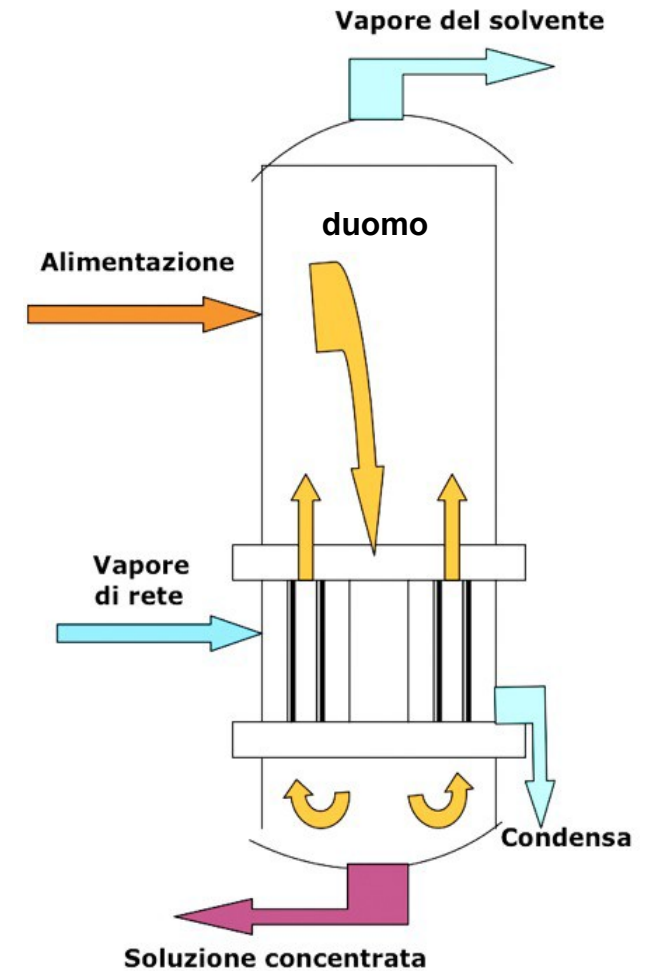
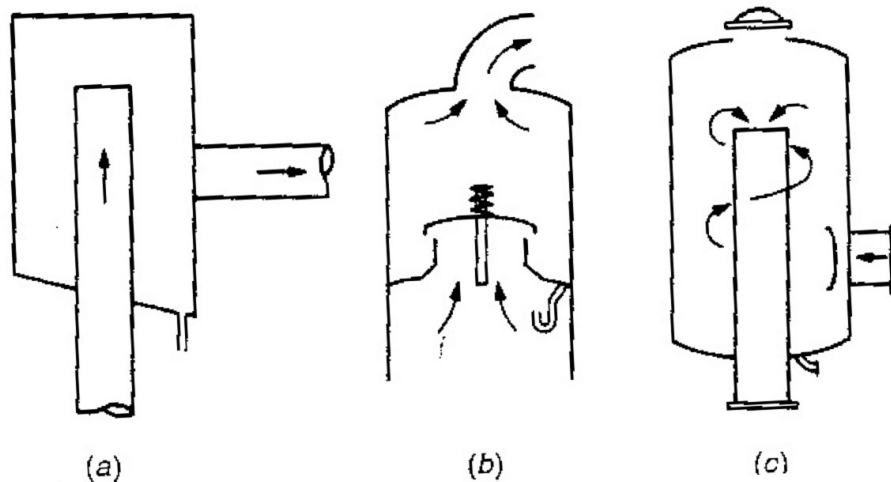
Circolazione

- **naturale** (con moti convettivi dovuti a gradienti di densità):
 - *Diametro tubi* = 40÷70 mm;
 - *Lunghezza* = 1÷1.5 m (tubi "corti")
 - *Lunghezza* = 3÷10 m (tubi "lunghi")
- **forzata** (moto indotto da apparecchiature ausiliarie come pompe):
 - *Diametro tubi* = 16÷21 mm



Separatore liquido-vapore

- Ampia camera (**duomo**) che sovrasta il fascio
 - la velocità del vapore è bassa ($< 2 \text{ m/s}$), per far ricadere le gocce di liquido
- Dispositivo arresta-liquido sullo scarico del vapore (anche a pale radiali)



Gli evaporatori a riscaldamento indiretto che possono essere classificati:

- a ricircolazione di liquido (*circulation evaporators*);
 - ad un solo passaggio (*once-through evaporators*).
- A **ricircolazione** di liquido:
 - si mantiene una vasca di liquido nell'apparecchiatura, nella quale va ad aggiungersi l'alimentazione fresca
 - la miscela da concentrare passa dunque attraverso i tubi, ne esce parzialmente concentrata e ritorna alla vasca iniziale
 - ogni passaggio provvede solo per una parte all'evaporazione complessiva richiesta
 - ogni porzione di alimentazione ricircola più volte nei tubi
 - il tempo di permanenza è generalmente elevato
 - la soluzione concentrata è prelevata dalla vasca
 - la soluzione che entra nei tubi può contenere diverse parti di «sugo» concentrato
 - la viscosità può dunque essere elevata e il coefficiente di scambio tende a diminuire
 - Ad **un solo passaggio**:
 - la soluzione diluita passa attraverso i tubi una sola volta, rilascia il solvente allo stato di vapore ed esce dall'evaporatore
 - il tempo di permanenza è generalmente basso (metodo adatto per sostanze termosensibili)
 - la frazione vaporizzata per passaggio è bassa (operazioni in serie a multiplo effetto)



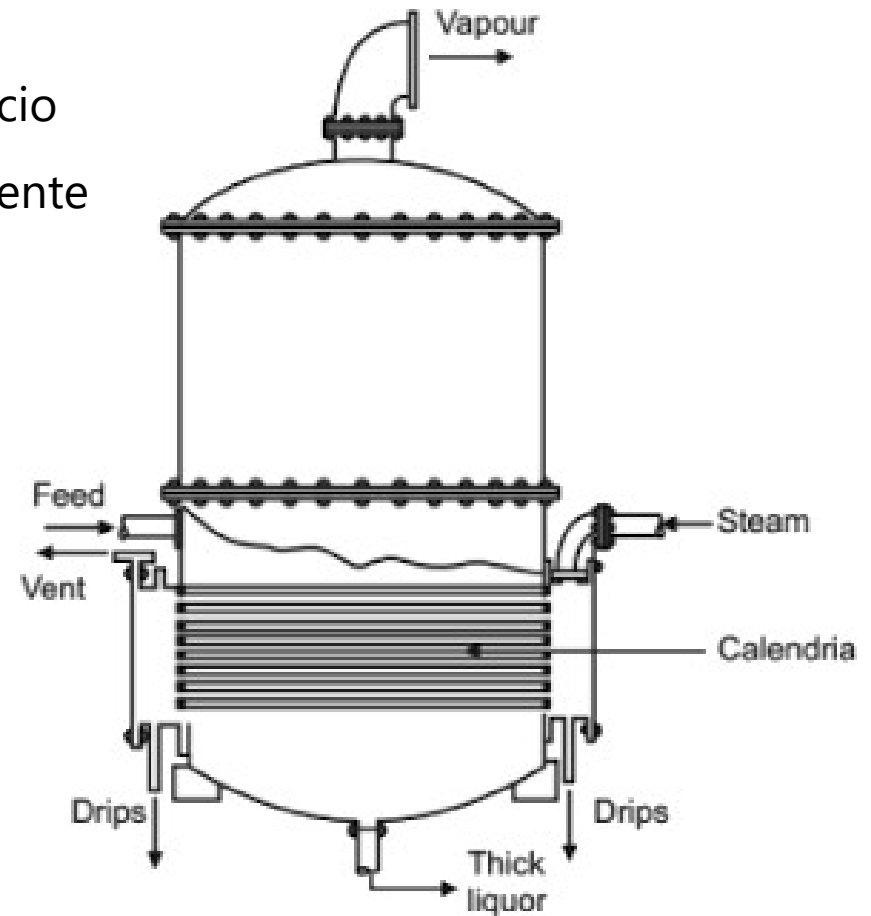
Circolazione	Tipologia
<i>Naturale</i>	A tubi orizzontali A tubi verticali (Roberts)
<i>Forzata</i>	A fascio tubiero interno A fascio tubiero esterno A piastre
<i>A film</i>	Kestner (film ascendente) A caduta di liquido A strato sottile

A photograph of an industrial facility featuring several large, cylindrical, horizontal vessels with domed ends, connected by a network of pipes and structural supports. The scene is set against a clear blue sky with a bright light source on the right, creating a lens flare effect.

Evaporatori a circolazione naturale

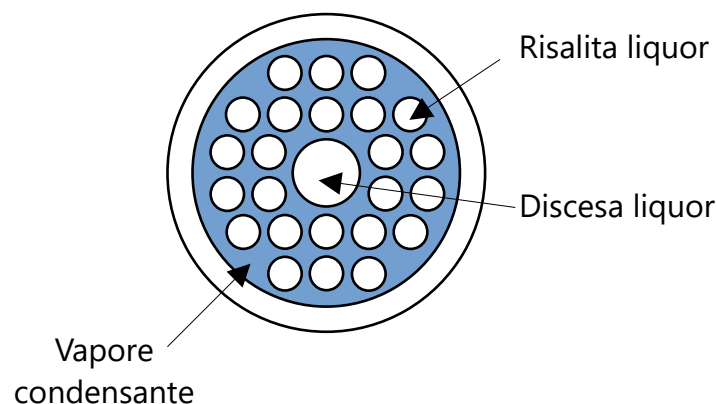
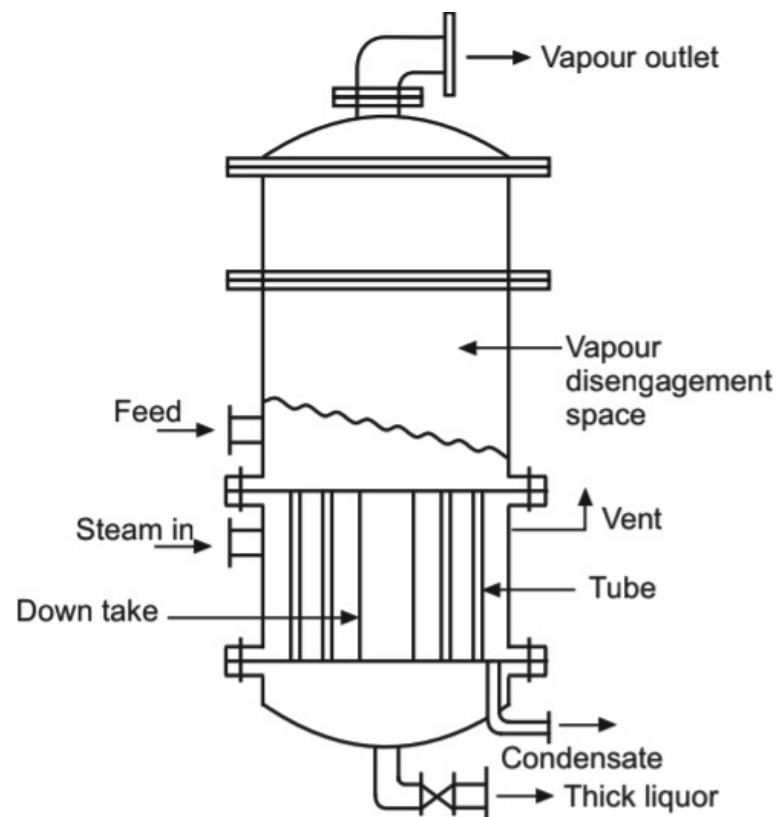
Evaporatore a **circolazione naturale**

- Unico tipo nel quale il vapore riscaldante circola dentro i tubi
- Trasmissione del calore poco soddisfacente
- Sporco della superficie esterna del fascio
- Non adatto a liquidi che cristallizzano facilmente
- Non adatto a soluzioni molto viscosi
- Nessun sporco interno e sicuro sfiato incondensabili
- Poco costoso e di facile installazione
- Possono operare sia in regime *batch* che continuo
- Dimensioni tipiche:
 - diametro *shell*: 1 – 3.5 m
 - altezza *shell*: 2.5 – 4 m



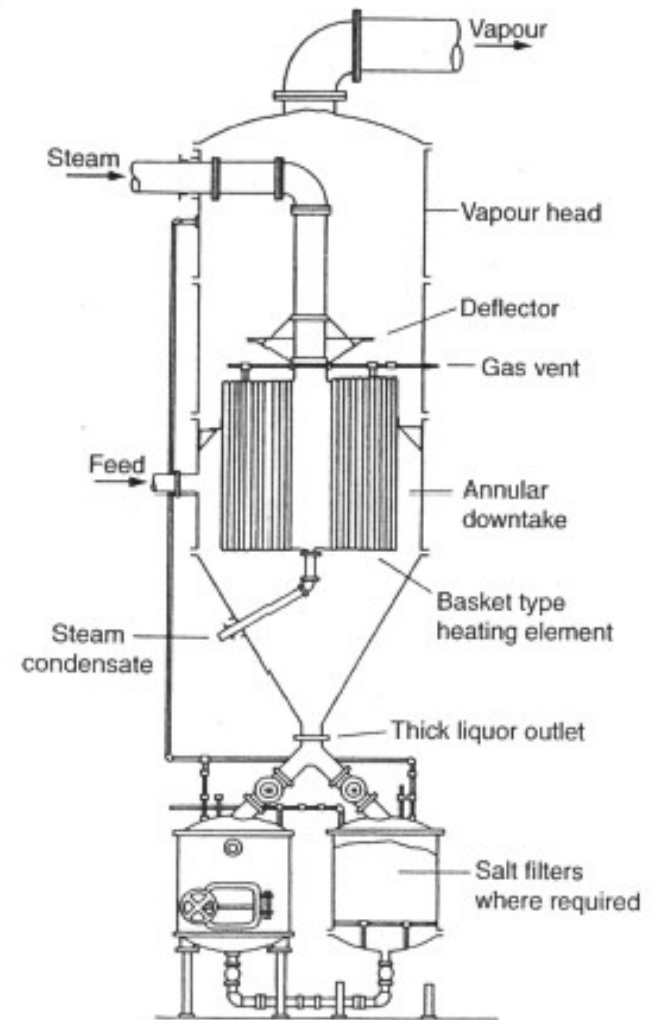
Fascio tubiero verticale evaporatore Robert (standard)

- Tubi corti e sommersi di liquido (**calandria** → parte inferiore dell'evaporatore)
- Tubo centrale di ritorno o di circolazione (sezione 70-150% di quella dei tubi);
 - dato il basso rapporto S/V, non c'è ebollizione;
 - livello ottimale: ~50% della lunghezza dei tubi;
- Più passaggi all'interno del fascio (alti tempi di permanenza)
- Il vapore condensa esternamente;
 - diaframmi verticali riducono progressivamente la sezione disponibile, mantenendo costante la velocità del vapore e accumulando gli incondensabili in un'unica zona, dalla quale vengono estratti;
- Lunghezza tubi 1-2 m; diametro interno 35-75 mm ($L/d_i = 20-40$)
- Superficie di scambio fino a ~1000 m²

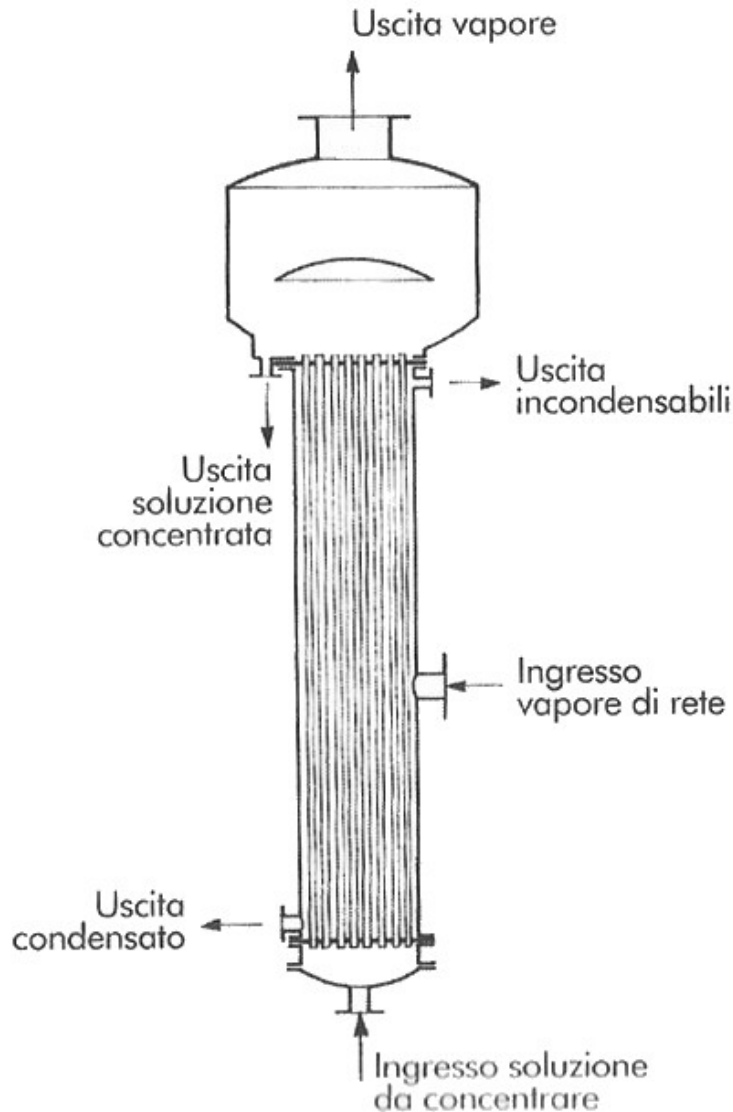


Fascio tubiero verticale evaporatore a fascio tubiero sospeso (basket)

- Il corpo riscaldante è mantenuto sospeso all'interno del corpo evaporante; lo spazio anulare ha la stessa funzione del tubo di ritorno
- L'elemento riscaldante può essere rimosso con facilità per la manutenzione
- Eventuali cristalli possono scendere senza rompersi:
 - usato soprattutto in zuccherifici e industrie del sale

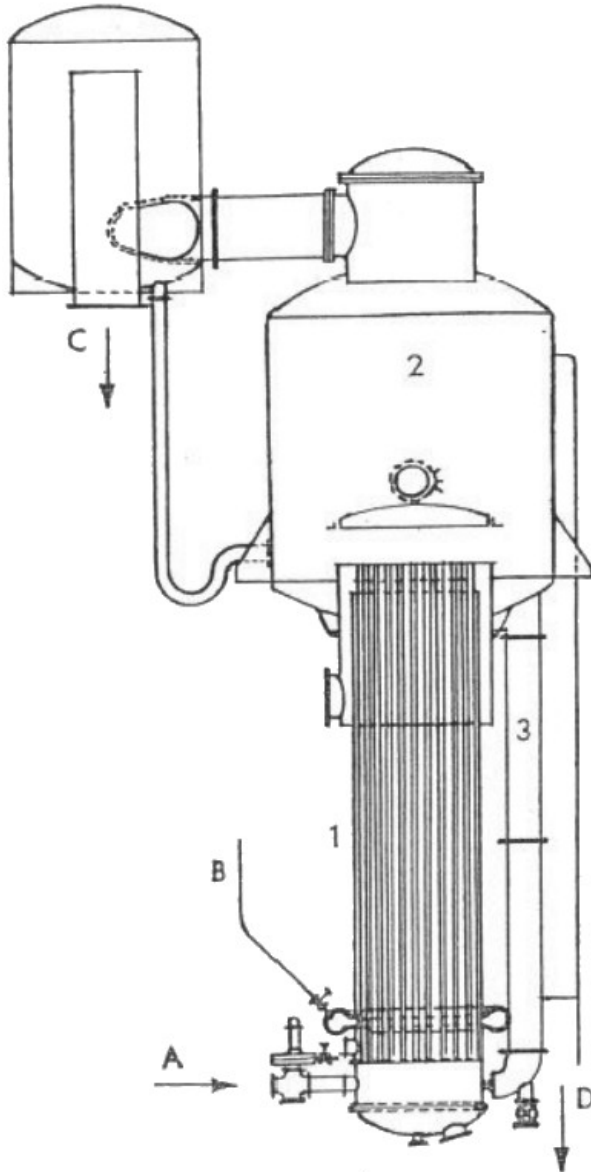


Fascio tubiero verticale a film ascendente (Kestner), *climbing film*



- A tubi lunghi ($3 \div 10$ m), con $\varnothing = 25 \div 50$ mm; rapporto S/V molto elevato
- La soluzione entra dal basso, sale a velocità crescente man mano che si forma vapore, ed esce dai tubi anche a ~ 100 m/s; un diaframma circolare (spesso a pale centrifughe) limita il trascinamento
- Il regime di scambio termico è quello del flusso anulare (h molto alto); la soluzione si dispone a film lungo le pareti dei tubi e praticamente non esiste battente idrostatico; $\varphi = 40 \div 50$ % e oltre

Fascio tubiero verticale a film ascendente (Kestner), *climbing film*



- La concentrazione può essere realizzata in **un solo passaggio**, con bassissimi tempi di permanenza
 - in questo caso, lo scarico del concentrato avviene dal tubo esterno, sul quale il ricircolo è introdotto
- Non adatto a soluzioni molto concentrate (possibile sovrassaturazione e otturazione del fascio)
- Adatto per soluzioni termosensibili (basso tempo di permanenza), e soluzioni schiumeggianti (l'alta velocità di impatto sul diaframma riduce la schiuma)

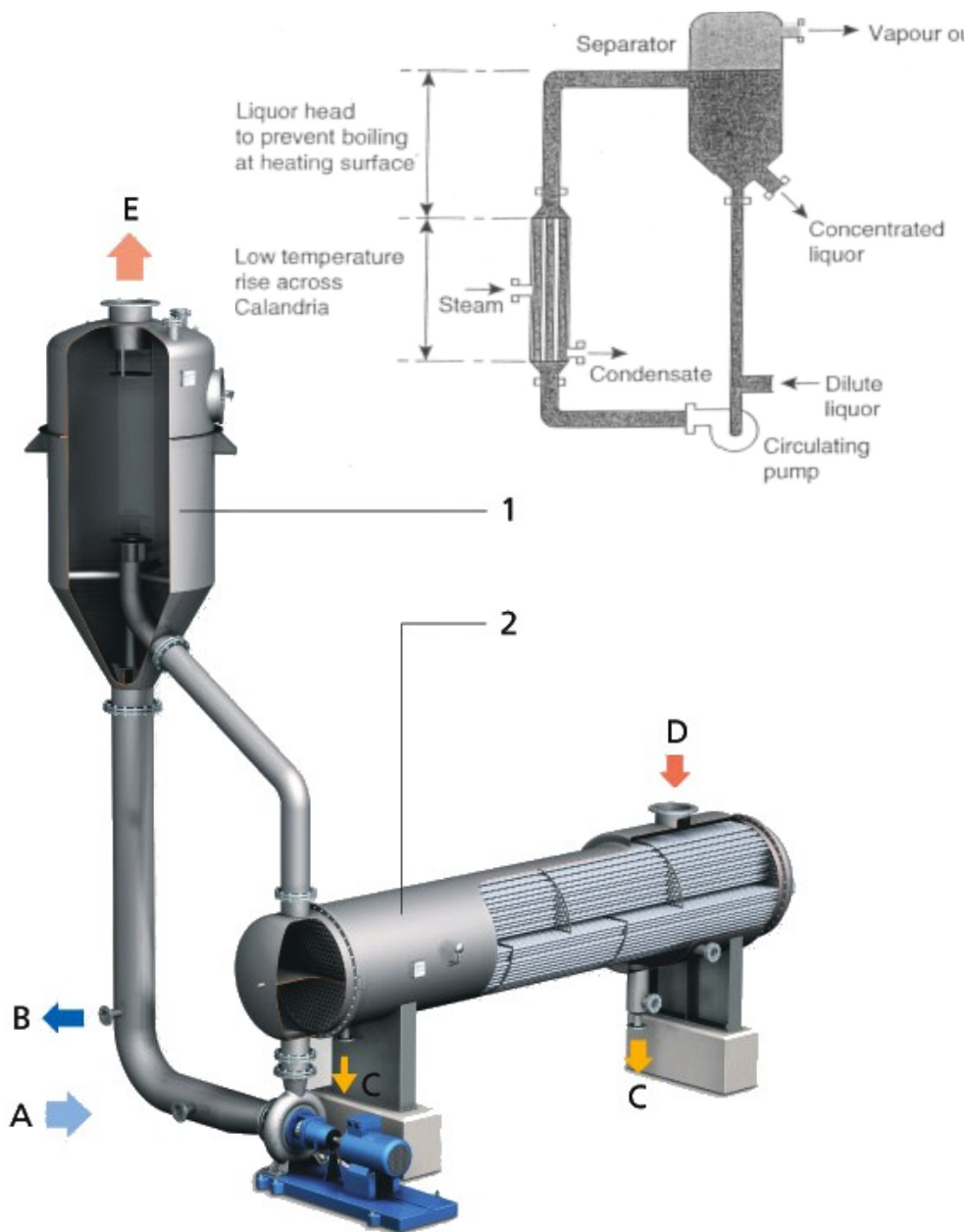
A photograph of an industrial facility featuring several large, cylindrical, horizontal vessels (evaporators) mounted on a metal framework. The vessels are connected by a network of pipes and have curved access hatches on top. In the background, tall vertical chimneys are visible against a clear blue sky. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Evaporatori a circolazione forzata

Evaporatore a circolazione forzata

Scambiatori di calore a fascio tubiero orizzontale o verticale con duomo disposto sopra la calandria e pompa di circolazione.

- Le velocità di circolazione raggiunte sono di $2 \div 5$ m/s ($0.3 \div 1.2$ m/s se naturale)
- Costi di pompaggio significativi
- Diametri dei tubi inferiori agli evaporatori standard ($20 \div 40$ mm)
- L'evaporazione non avviene nel fascio tubiero a causa dell'aumento di pressione dovuto al battente idrostatico
- Il liquido si surriscalda di qualche °C entro il fascio, e poi evapora autonomamente una volta entrato nel duomo dell'evaporatore
- In maniera preliminare, il fascio tubiero si dimensiona come uno scambiatore di calore senza cambiamento di fase



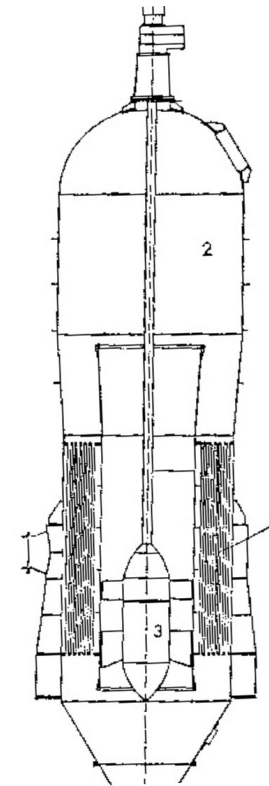
Evaporatore a circolazione forzata

L'elemento riscaldante può essere:

- **esterno** (orizzontale o verticale): il fascio si può pulire con più facilità
- **interno**: la pompa di circolazione è inserita nel tubo di ritorno; possono funzionare anche da cristallizzatori

Usi comuni

- adatto a lunghi periodi di funzionamento
l'ebollizione/evaporazione non avviene sulle superfici riscaldanti, ma nel separatore. Lo sporcamento dovuto a incrostazioni e precipitazioni nella calandria è quindi ridotto
- per soluzioni molto viscosi e/o concentrate, quando la circolazione naturale sarebbe modesta e il coefficiente di scambio termico troppo basso
- quando i materiali da costruzione sono molto costosi
- con soluzioni caustiche, saline, materiali cristallizzanti, collanti, alcoli e che danno schiume o sporcano



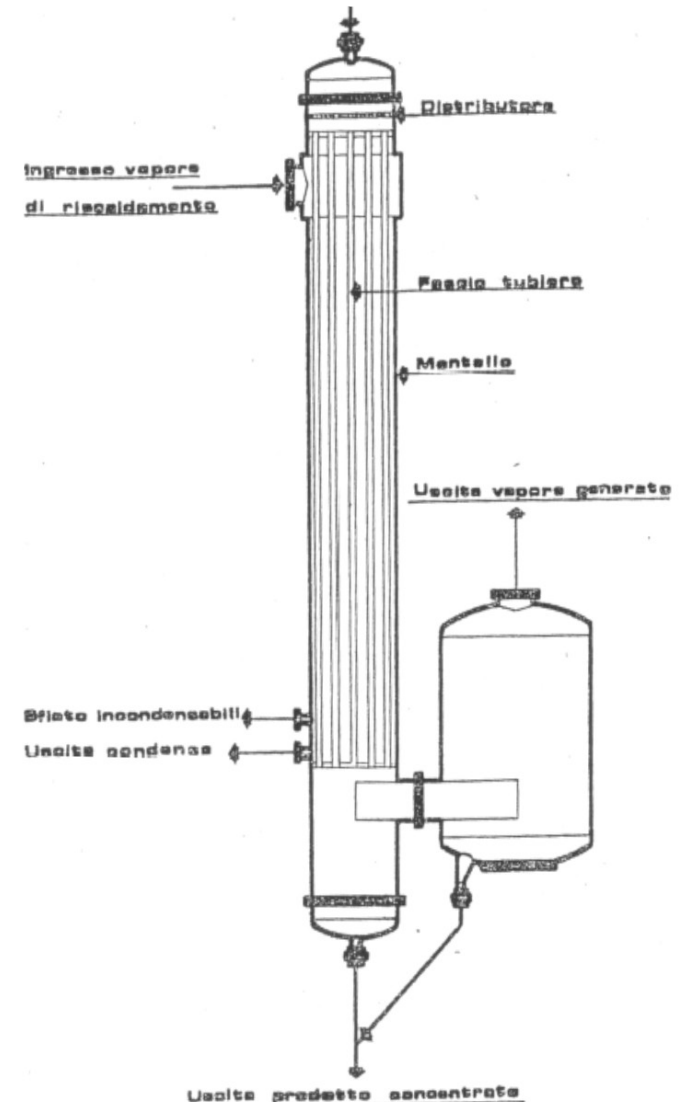
Filmato



Evaporatori a film

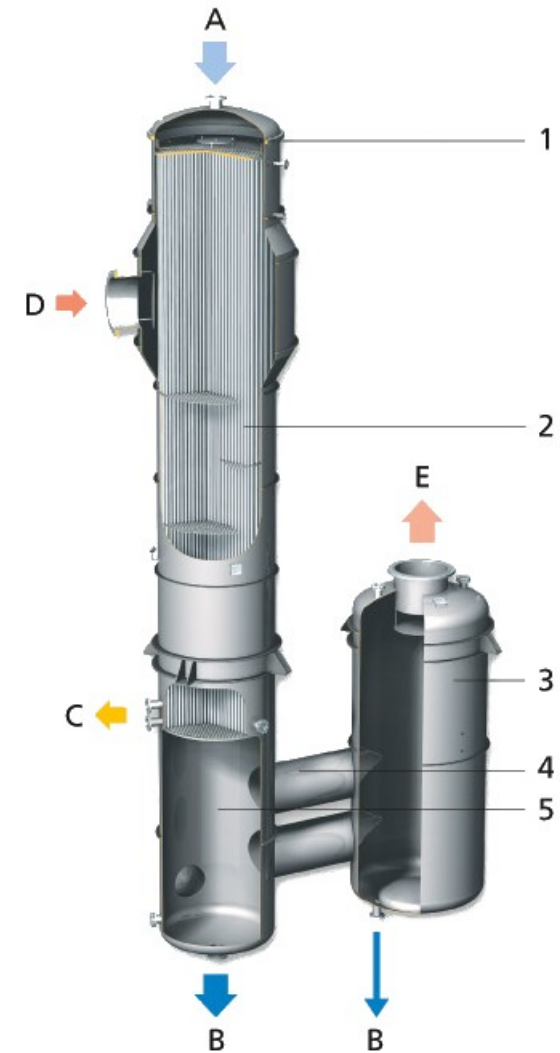
Evaporatore a film cadente

- Il liquido da concentrare viene alimentato alla **sommità** dei tubi di riscaldamento e distribuito in modo tale da defluire lungo le pareti interne dei tubi come un film sottile.
- Il film bolle per il riscaldamento esterno dei tubi e viene parzialmente evaporato. Il flusso verso il basso, causato dalla gravità, è incrementato dal flusso parallelo e verso il basso del vapore formato.
- Il residuo liquido e il vapore sono separati nella parte inferiore della calandria e nel separatore di gocce centrifugo a valle.
- È essenziale che l'intera superficie di riscaldamento del film, specialmente nelle regioni inferiori, sia uniformemente e sufficientemente bagnata di liquido (rischio di zone secche che porteranno ad incrostazioni)
- Per una bagnatura completa è importante il sistema di distribuzione in testa all'evaporatore.



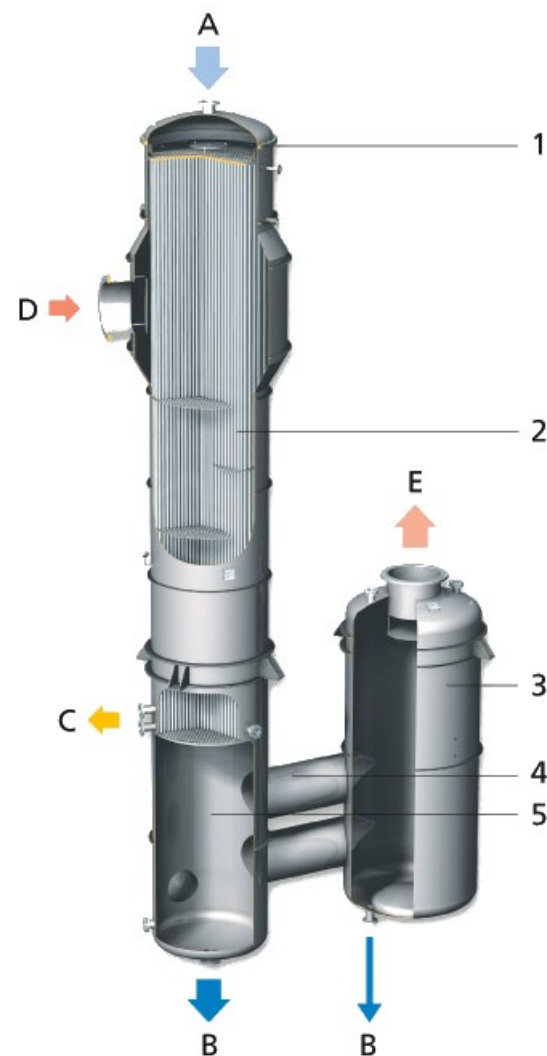
Evaporatore a film cadente

- Un **distributore** (piatto forato) alimenta i tubi in modo uniforme, creando un film di liquido alla parete
- Il **liquido** è inviato già **bollente in testa** al fascio
- Diametro tubi $\varnothing = 50 \div 250$ mm, lunghezza $3 \div 10$ m
- Alto grado di vaporizzazione
- **No battente idrostatico**
- Basse perdite di carico ($0.2 - 0.5$ kN/m²)(adatto quindi per operazioni sotto vuoto)
- Alti **rapporti di evaporazione** (75 % senza ricircolazione; 95 % con ricircolo);
- Se richiesti alti rapporti di evaporazione si utilizzando tubi di riscaldamento più lunghi o si ricircola il prodotto o si divide l'evaporazione in più sezioni (evaporatori in serie → multiplo effetto).



Evaporatore a film cadente

- Ingombro in pianta relativamente ridotto.
- Per liquidi che contengono piccole quantità di solidi e hanno una tendenza da bassa a moderata a formare incrostazioni.
- Coefficienti di scambio termico elevati 2000-5000 W/m² K per soluzioni acquose e 500-1000 per soluzioni organiche
- Tempi di residenza brevi (5-10 s senza ricircolazione) e il tempo di permanenza è regolato variando la portata di alimentazione (pompa);
- Capacità fino a 150 t/h;
- Adatto per operazioni sotto vuoto (sostanze termosensibili)
- Bassa tendenza a sporcamento (no punti accumulo se le pareti sono bagnate)
- Costi operativi contenuti

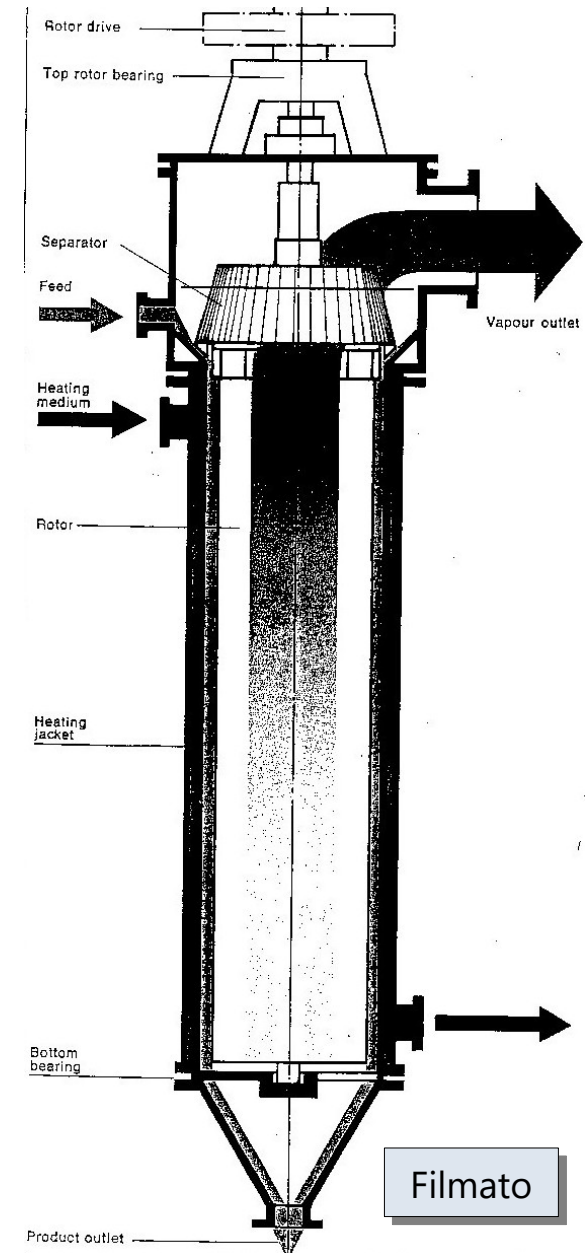


Filmato

Evaporatore a film agitato

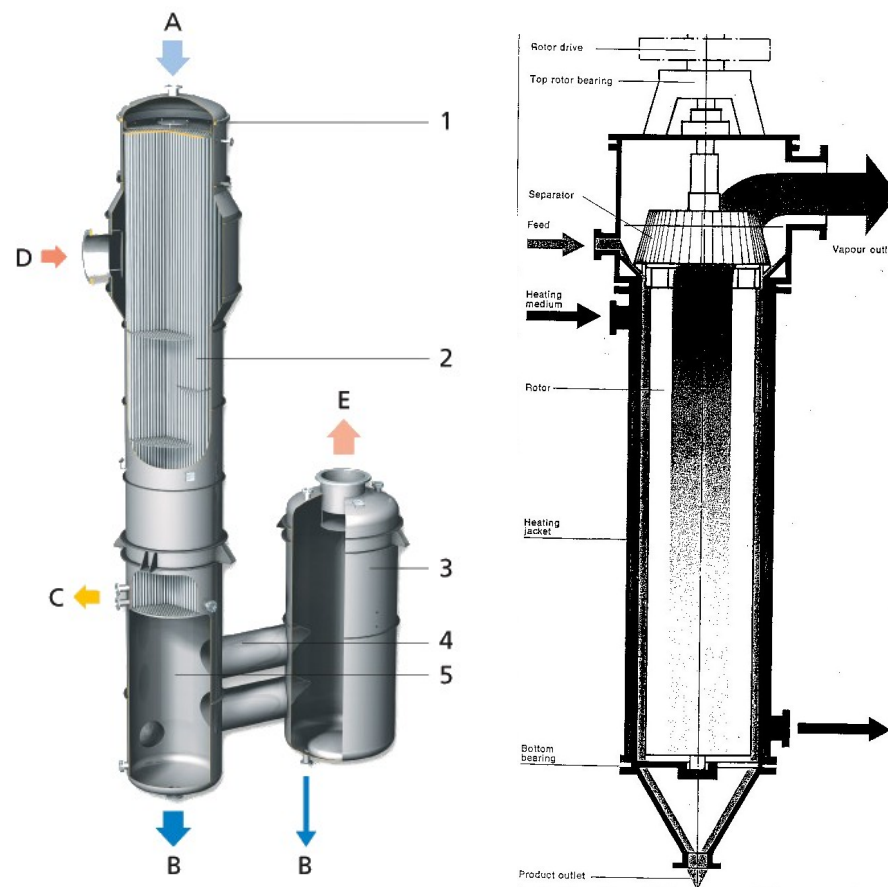
"Luwa" (*agitated film, thin film*)

- Il fascio è ridotto a un **unico tubo**, diametro ~850 mm, lung. fino a 10 m, con camicia riscaldata a vapore
- La zona superiore non è riscaldata e funziona da separatore;
- Pale longitudinali snodate, incernierate sull'albero rotante, distribuiscono il liquido sulla parete in un film molto sottile (l'intercapedine pale/tubo è ~1 mm), che viene continuamente rinnovato e mantenuto in moto turbolento
 - si riduce drasticamente la resistenza allo scambio termico sul film liquido, che è quella controllante
 - è possibile trattare soluzioni con viscosità fino a 0.1 Pa·s
- Adatto a lavorare sottovuoto
- Tempi di permanenza bassissimi
 - gelatine
 - gomme tipo latex
 - antibiotici
 - succhi di frutta



Caratteristiche comuni degli evaporatori sotto vuoto

- Le loro caratteristiche costruttive e funzionamento sono condizionate da:
 - grandi volumi di vapore
 - necessità di ridurre il battente idrostatico
 - necessità di ridurre i tempi di permanenza
- Sono quindi caratterizzati da un solo passaggio della soluzione:
 - spesso basse frazioni vaporizzate nella singola unità
 - pertanto sono impiegati in serie (multiplo effetto)



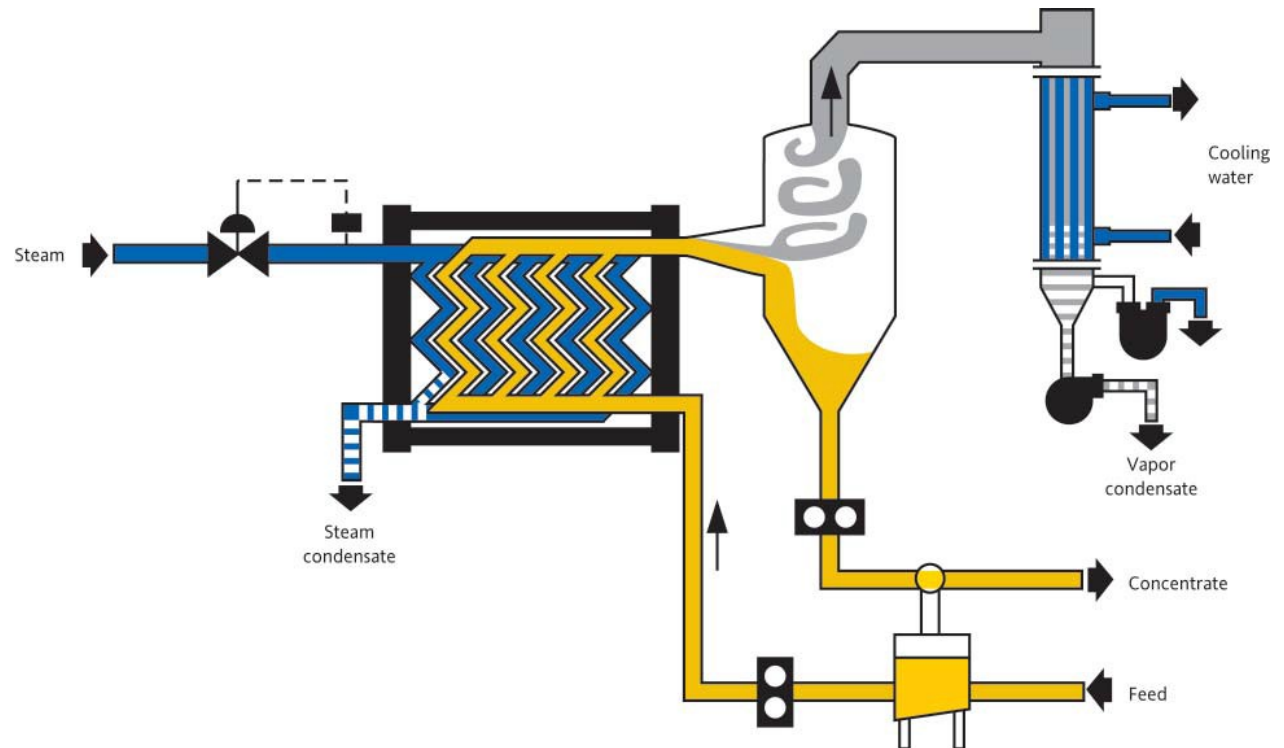
Evaporatori a film cadente e a film agitato



Evaporatori a piastre

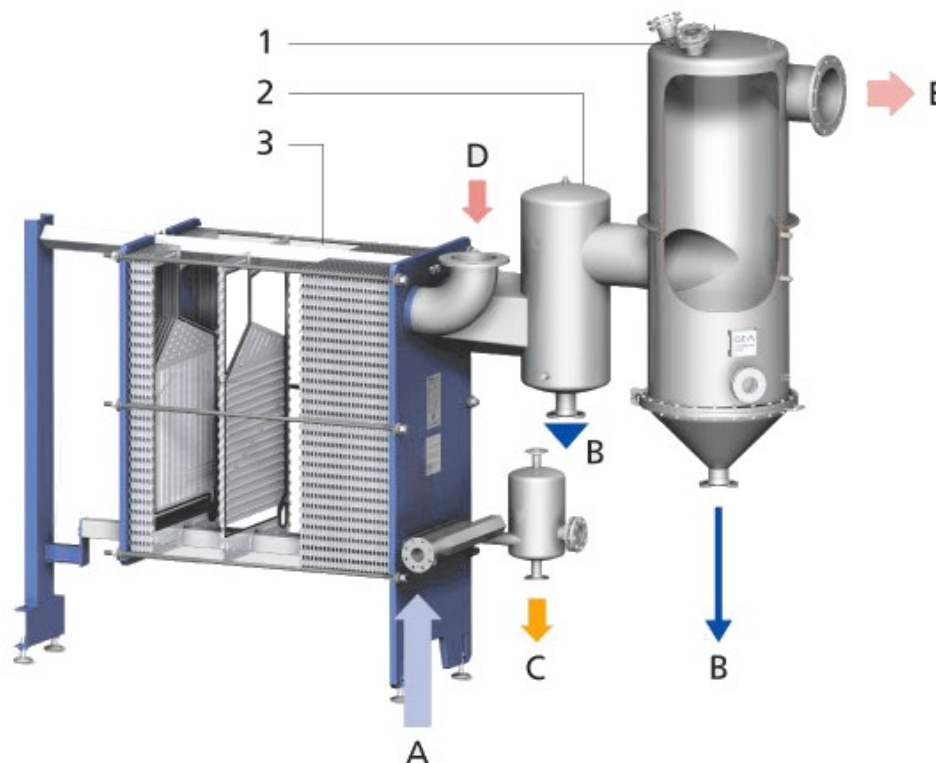
Sono scambiatori a piastre con cambiamento di fase:

- la soluzione e il mezzo riscaldante fluiscono in controcorrente attraverso i canali tra le piastre.
- Distanza adeguata e forma delle piastre generano turbolenza (alti h).
- La soluzione bolle per effetto del trasferimento intensivo del calore, e il vapore che si forma spinge il liquido residuo nel condotto del vapore all'interno del pacchetto delle piastre in forma di **film ascendente** (**convezione naturale**).
- Il liquido residuo e il vapore sono separati nel separatore centrifugo



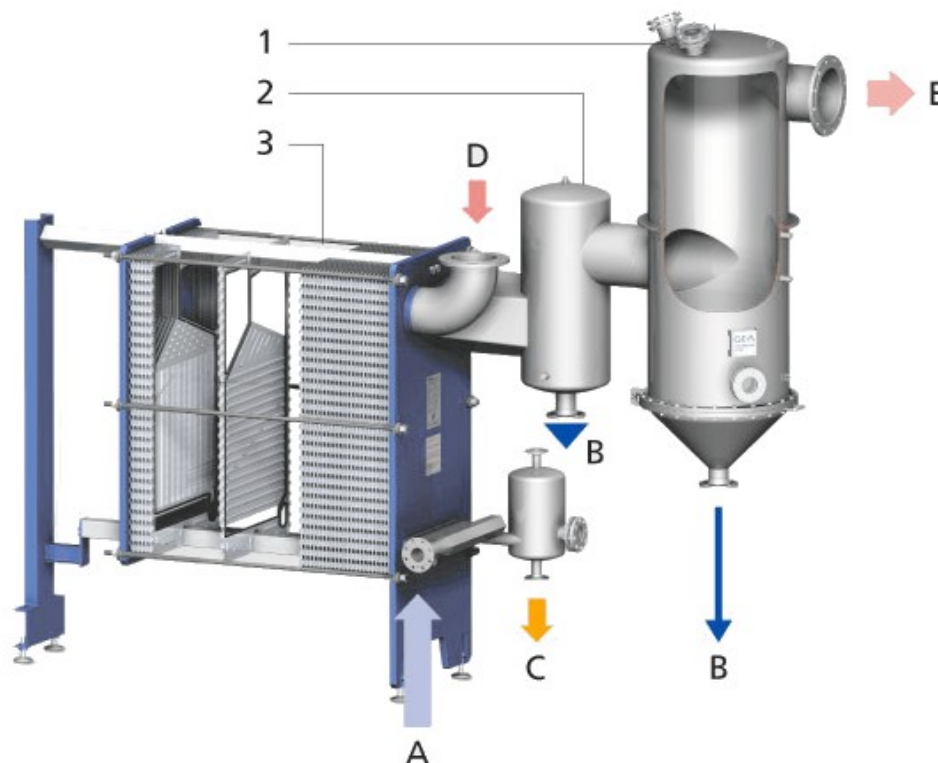
Caratteristiche:

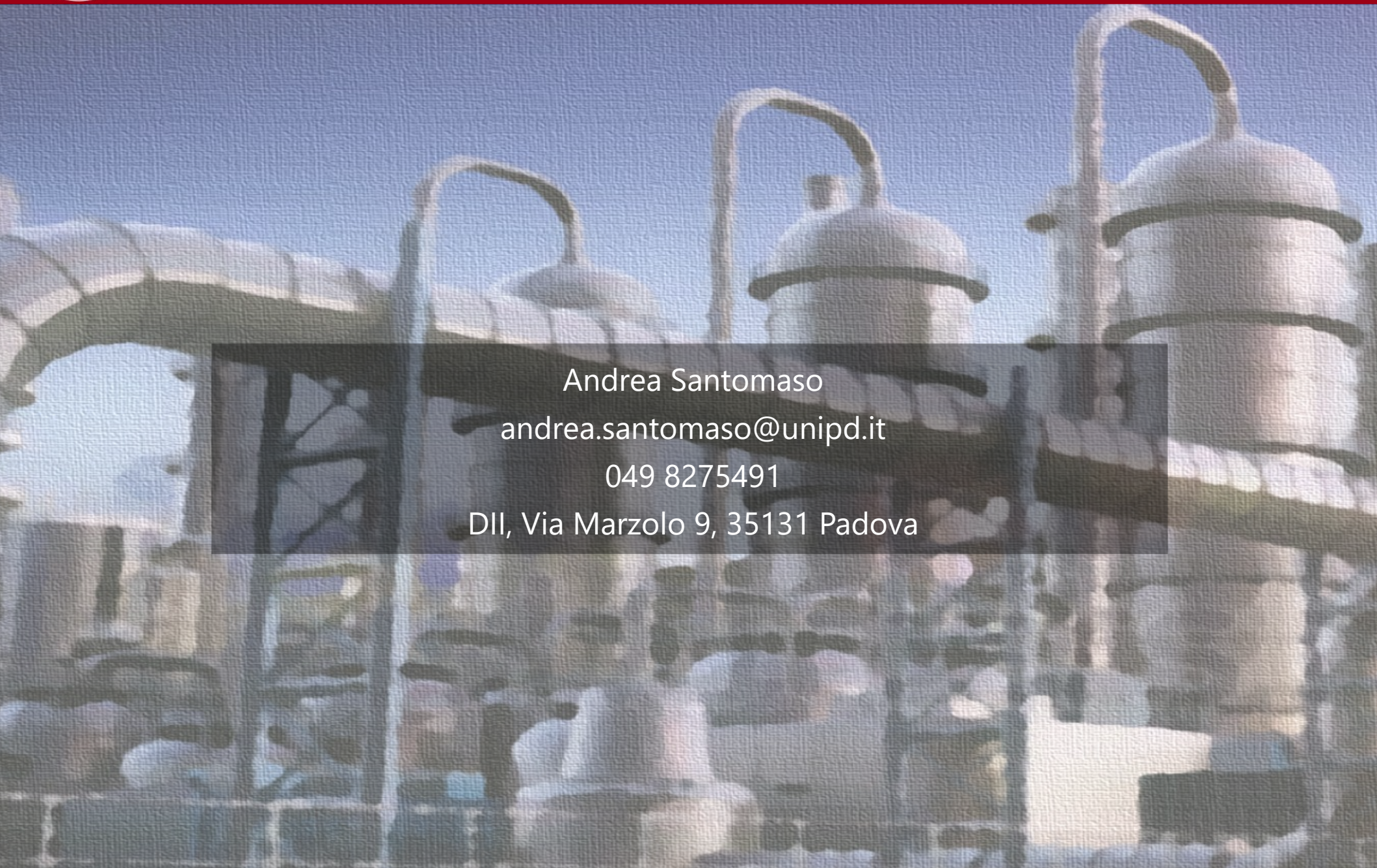
- Utilizzo di diversi mezzi riscaldanti: sia acqua calda che con il vapore.
- Evaporazione uniforme durante il funzionamento a passaggio singolo.
- Ingombro minimo: design compatto, linee di connessione brevi, altezza totale ridotta (max. 4-6 m).
- Facilità di installazione in breve tempo: unità pre-assemblate e trasportabili.
- Grado di evaporazione regolabile aggiungendo o rimuovendo delle piastre.
- Facilità di manutenzione e di lavaggio: in quanto i pacchetti delle piastre possono essere facilmente aperti.
- Alte portate (fino a 10 kg/s)
- Tempi di contatto brevi
- Limiti: corrosione e problemi con alte T e P (guarnizioni)



Applicazioni:

- Per tassi di evaporazione da bassi a medi (1 solo passaggio).
- Per liquidi contenenti solo piccole quantità di solidi non disciolti e che non presentano tendenza alla contaminazione.
- Per prodotti termosensibili, prodotti altamente viscosi o condizioni di evaporazione estreme è preferibile una configurazione con circolazione del prodotto (**convezione forzata**).





Andrea Santomaso
andrea.santomaso@unipd.it
049 8275491
DII, Via Marzolo 9, 35131 Padova